2ndProject_4713

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΛΕΣ ΑΕΜ: 4713

2025 - 2026

Ασκηση 5: Προσέγγιση της συνάρτησης $\sin(x)$

Στην 5η άσκηση σκοπός μας είναι **να προσεγγίσουμε την** $sin(x)$ **στο πεδίο [-π,π]**. Αρχικά επιλέγω **10 ισαπέχοντα σημεία** στο διαστημα και βρισκω τις **τιμες του ημιτόνου** στα σημεία αυτά.

Στη συνέχεια υλοποιώ 3 συναρτήσεις για τις 3 μεθόδους προσέγγισης του ημιτόνου**((α)Με πολυωνιμική, (β) Με splines, (γ) Με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων)** που μου ζητάει η εκφώνηση. Η υλοποίηση αυτή γίνετε στην γλώσσα προγραμματισμού **Python**.

(α) Πολυωνυμική προσέγγιση - Lagrange

Με τη **μέθοδο Lagrange** κατασκευάζεται ενα πολυωνυμο που **περνάει απο τα 10 σημεία** που βρήκαμε προηγουμένως. Στον κώδικα που έγραψα, για κάθε τιμή του x που θέλω να υπολογίσω, **δημιουργώ τα πολυώνυμα με το γινόμενο των ώρων**$(x-x_j)/(x_i-x_j)$ και έπειτα **αθροίζονται με τις αντίστοιχες τιμες της** $sin(x)$. **Η τελική τιμή** που επιστρέφετε (το p) **ειναι η προσέγγιση του ημιτόνου** στο συγκεκριμένο σημείο.

(β) Splines

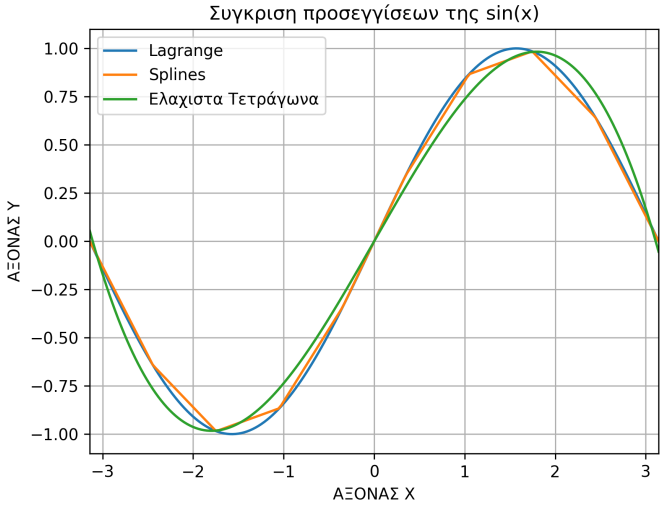
Στη **μέθοδο των splines** τη σημέια του ημιτόνου αρχικα **πρέπει να ταξινομηθούν** και αυτο γίνετε με τη βοήθεια της συνάρτησης argsort. Για κάθε τιμή του x που θέλω να βρω, το προγραμμά μου βρίσκει **το διάστημα ανάμεσα σε 2 σημεία στο οποίο ανήκει**. Επειτα **υπολογίζεται ένας συντελεστής που δείχνει τη θέση του x**και με βάση αυτόν **γινεται γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στα 2 σημεία**. Η τιμή που προκύπτει και επιστρέφετε ειναι η προσέγγιση του $\sin(x)$.

(γ) Ελαχίστων Τετραγώνων

Στη μέθοδο αυτή προσεγγίζουμε την $\sin(x)$ με ενα **πολυωνυμο μικρού βαθμού**. Στον κώδικα αρχικά **δημιουργω εναν πίνακα με τις τιμές των δυνάμεων του x για τα 10 σημεία.** Επειτά, υπολογίζονται οι **συντελεστές του πολυωνυμου λύνοντας το αντίστοιχο σύστημα εξισωσεων**. Τελος, το πολυωνυμο αυτο υπολογίζεται σε κάθε τιμή του x και ετσι παιρνουμε την προσεγγιστικη τιμη του ημιτόνου.

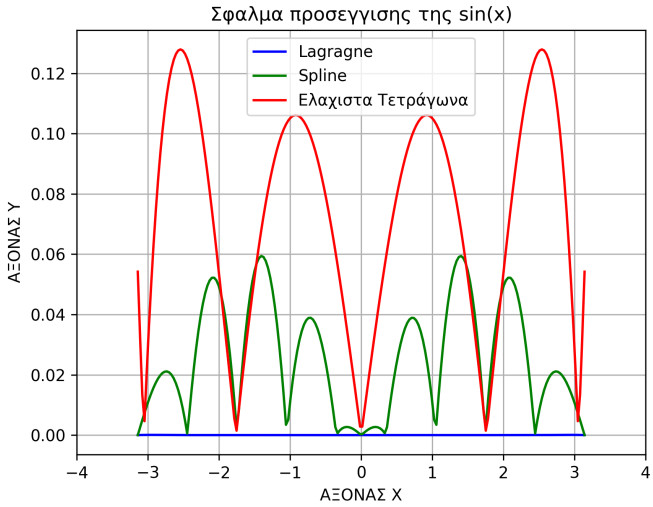
Συγκρισή ακρίβειας μεθόδων

Για τη συγκριση ακριβειας, στο πρόγραμμα **δημιουργουνται 200 ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα [-π, π]** και σε κάθε σημείο υπολογίζω την πραγματική τιμη του ημιτόνου και την προσεγγιστική τιμη για την κάθε μέθοδο. Επειτά δημιουργώ ενα γράφημα για να δείξω πόσο καλα η κάθε μέθοδος προσεγγίσει το ημίτονο.



Συγκρισή σφάλματος προσέγγισης

Στη συνέχεια υπολογίζεται το σφάλμα προσέγγισης για κάθε μέθοδο σε ολα τα σημεια. Τα σφάλματα αυτα απεικονίζονται και αυτα σε ενα γραφημα, εφόσον το ζηταει η ασκηση δειχνωντας ξεκαθαρα τα διαφορετικα αποτέλεσματα που προκύπτουν απο τις μεθόδους.



Απο το διάγραμμα παρατηρειται οτι η **Lagrange εμφανίζει πολυ μικρο σφάλμα**, αφου το πολυωνυμο περναει ακριβως απο τα επιλεγμένα σημεία. **Η μέθοδος των spline εμφανίζει περισσότερο σφαλμα** απο την Lagrange, αλλα η μέθοδος με το μ**εγαλυτερο σφαλμα ειναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων**

Απο τον υπολογισμό του μέγιστου σφάλματος, προκυπτει και η παρακάτω εκτίμιση των ψηφείων ακριβείας:

- **Lagrange: ψηφεια ακριβειας ≈ 4.1**
- **Spline: ψηφεια ακριβειας ≈ 1.2**
- **Ελαχιστα: Τετραγωνα ψηφεια ακριβειας ≈ 0.9**

Ασκηση 6: μέθοδοι Simpson και Τραπεζίου

Στην άσκηση αυτη υπολογίζεται προσεγγιστικά το ολοκλήρωμα της sin(x) στο διάστημα [0,π/2] με τη χρηση 11 σημειων και των μεθόδων **Simpson** και **τραπεζίου**. Οι μεθόδοι αυτοι υλοποιουνται στην Python.

Οι τύποι που χρησιμοποιηθήκαν (έχω πάρει τους τύπους απο το βιβλίο της αραν που προτείνετε)

- **Κανόνας Simpson**

  $Q_{n+1}^{S}(f) = h[\frac{1}{3}f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+4f(x_3)+2f(x_4)+...+4(x_{n-1})+f(x_n)]$

- **Θεωρητικό σφάλμα simpson**

$$R_{n+1}^{S}(f) = -\frac{b-a}{180}\,h^4\,f^{(4)}(\xi)$$

- **Κανόνας Τραπεζίου:**

$$Q_{n+1}^{T}(f) = h[\frac{1}{2}f(x_0) + f(x_1) + ... + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2}f(x_n)$$

- **Θεωρητικό σφάλμα τραπεζίου:**

$$R_{n+1}^{T}(f) = -\frac{b-a}{12}\,h^2\,f''(\xi)$$

Η ακριβης τιμή του του ολοκληρώματος ειναι ο αριθμός 1 ενω οι προσεγγίσεις των 2 μεθόδων ειναι οι εξής:

- προσέγγιση **Simpson** = 1.0000033922209004
- προσέγγιση **Τραπεζίου** = 0.9979429863543572

Τα σφάλματα που προκύπτουν απο τις μεθόδους:

- Αριθμητικό Σφάλμα **Simpson** = 3.3922209004000337e-06
- Θεωρητικό Σφάλμα **Simpson** = 5.312841749744469e-06
- Αριθμητικό Σφάλμα **Τραπεζίου** = 0.0020570136456428134
- Θεωρητικό Σφάλμα **Τραπεζίου** = 0.0032298204875312307

Ασκηση 7: Πρόβλεψη τιμών κλεισίματος

Στην άσκηση αυτή πραγματοποείται **η πρόβλεψη της τιμης κλεισίματος** των 2 διαφορετικών μετοχών(ΕΛΙΝ, ΔΕΗ) στη μέρα των γενεθλίων μου, στις **12 Σεπτεμβριου**.

Η πρόβλεψη αυτή γίνετε με βάση τις 10 προηγούμενες τιμές κλεισίματος που ειναι διαθέσιμες.

Για την προσέγγιση αυτη θα χρησιμοποιήσουμε τη **μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και πολυωνυμα 2ου, 3ου, 4ου βαθμού.**

Η υλοποίηση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων έχει υλοποιηθεί στην python όπως και σε προηγουμένη άσκηση.

Συγκρισή πολυωνύμων

Για κάθε μετοχή υπολόγισα το **μέγιστο απόλυτο σφάλμα** με βάση τις 10 τιμές που είχα.

Για τη **1η Μετοχή** τα **σφάλματα** που προέκυψαν είναι:

- 2ου βαθμού: 0.0498
- 3ου βαθμού: 0.0492
- 4ου βαθμου: 0.0481

Για τη **2η Μετοχή** τα **σφάλματα** που προέκυψαν είναι:

- 2ου βαθμου: 0.2065
- 3ου βαθμου: 0.2114
- 4ου βαθμου: 0.1795

Παρατηρούμε οτι το πολυώνυμο 4ου βαθμού έχει το μικρότερο σφάλμα

Πρόβλεψη τιμής κλεισίματος στις 12 Σεπτεμβρίου

Για τη **1η Μετοχή οι προβλέψεις** που προέκυψαν είναι:

- 2ου βαθμού: 2.5791
- 3ου βαθμού: 2.5733
- 4ου βαθμού: 2.5808
- Ενω η **πραγματική τιμή κλεισίματος είναι** 2.5600

Για τη **2η Μετοχή οι προβλέψεις** που προέκυψαν είναι:

- 2ου βαθμού: 14.2901
- 3ου βαθμού: 14.3403
- 4ου βαθμού: 15.0808
- Ενω η πραγματικη τιμή κλεισίματος ειναι 14.3500

Οι **τιμές** που προκυπτουν **ειναι πολύ κοντινές στην πραγματική τιμή κλεισίματος**, άρα οι μεθόδοι μας δουλευούν σωστά.

Πρόβλεψη για τις επόμενες 5 τιμές κλεισίματος

Θα χρησιμοποιήσω το πολυώνυμο του 2ου βαθμού για την πρόβλεψη των επόμενων 5 τιμών.

Για τη **1η Μετοχή** οι **επόμενες 5 προβλέψεις** είναι:

- η 11η = 2.6205
- η 12η = 2.6681
- η 13η = 2.7221
- η 14η = 2.7823
- η 15η = 2.8488

Για τη **2η Μετοχή** οι **επόμενες 5 προβλέψεις** είναι:

- η 11η = 14.3440
- η 12η = 14.4029
- η 13η = 14.4666
- η 14η = 14.5353
- η 15η = 14.6089

Οι προβλέψεις που προκύπτουν **παρουσιάζουν μια σταδιακή αύξηση** η οποία ενα περίπου **συμφωνέι** με τις **πραγματικές τιμές κλεισίματος**, αρα είναι **ρεαλιστικές**.